정세훈 Sehoon Jung

AI Research / Computer Vision / Data-centric ML

storyfor980107@gmail.com
중앙대학교 AutoML Lab | 국제학술지 논문 DOI

연구 요약 산업 이미지의 정상 특징 중 무엇을 저장할지 연구하고, 오류 유형과 성능·저장 비용을 비교했습니다. 학부에서는 비전·음성·텍스트 기반 팀 프로젝트를, 대학원에서는 시계열 모델 비교와 AI 기반 실험 환경 구축을 수행했습니다.

학력

중앙대학교 대학원
2024.09–2026.08
석사 졸업

AI 학과 (AI 응용전공) / 기계학습자동화연구실·지도교수: 이재성
석사학위논문: 클래스 조건부 비중복 특징 패치 선별을 이용한 산업 이상 위치 탐지 연구

중앙대학교
2017.03–2024.08
학사 졸업

컴퓨터공학부 / 컴퓨터공학 전공

연구 경험—산업 이미지 이상 위치 탐지

CCIFPS
2024.09–2026.08
석사 연구
Python ·PyTorch
FAISS

목적 반복 무늬와 배경 간섭에 따른 이상 위치 탐지의 오탐, 정상 특징의 중복 저장 문제 개선.
담당 특징 선별 로직 구현, 클래스별 조건 설계·실험, 오류 분석 및 결과 정리.
구현 지도교수의 k-means++ 응용 제안을 바탕으로 거리 가중 확률 선별과 코사인 거리 임계값 기반 중복 제거 적용.
결과 MVTec AD 15 개 클래스 비교. 학위논문 보고 평균 Pixel AP **0.5714** → **0.6160**(PatchCore 대비). **별도 저장량 실험**의 평균 저장 특징 **18,967** → **13,482 개** (28.9% 감소). 구축·추론 비용도 비교.

학술 실적

SCIE 국제학술지
2026 / 제 2 저자

Effective industrial anomaly localization using class-conditioned irredundant feature patch selection
Pattern Analysis and Applications, 29(3), Article 177 ·DOI

대한전자공학회
2025.06 / 제 1 저자

배경 간섭 최소화를 활용한 효과적인 이상 탐지 기법
하계학술대회 발표·산업 이미지 이상탐지의 배경 간섭과 오탐 분석

기술 스택

Programming	Python, C/C++, Java
ML / Vision	PyTorch, NumPy, scikit-learn, OpenCV, FAISS, BERT, YOLOv4, RVC
Applications	FastAPI, Flask, Django, Spring Boot, Flutter, WebSocket, Docker
Research / Dev	Git, Linux, 실험 설계·데이터 정제·특징 선별, Claude, Codex, MCP

캡스톤 디자인 프로젝트

실시간 어종 판별 앱
2023.03–06
3 인 팀·캡스톤
YOLOv4 ·Flask

목적 어종 데이터셋이 부족한 상황에서 촬영 사진으로 생선을 판별하는 모바일 앱 개발. 시세 정보 제공 기능도 기획.
담당 이미지 수집·정제, YOLOv4 모델 학습, Flask 추론 API 구축 및 앱 연동. 팀원은 Flutter 앱과 Spring Boot API/DB 개발.
구현 사진 특징 벡터의 그룹화로 비관련 이미지를 선별하고 OpenCV 로 후보 영역 추정. LabelImg 수동 라벨과 모델 예측 라벨의 검수·재학습 반복.
결과 촬영 앱–API–모델 추론이 연결된 프로토타입 완성. 추론 구간 약 **7 초**의 병목과 수산시장 연어 사진 오분류를 확인해 촬영 환경의 차이 분석.

RVC 보컬 음성 변환
2023.09–12
2 인 팀·캡스톤
RVC ·Django

목적 수집한 가수 보컬을 활용해 음색을 변환하고 결과를 웹에서 재생하는 프로토타입 개발.
담당 프론트엔드·ML 구현, 결과 보고서·발표자료 제작 및 데모 진행 (팀 최종 보고서 분담표 기준).
구현 입력 음성의 반주 (MR)·잡음 전처리, RVC 변환 모델과 웹 기반 업로드·재생 UI 연결.
결과 전처리된 음성 데이터를 이용한 변환·재생 흐름을 시연. 기획된 추천·공유 기능은 완료 범위에서 제외.

학부 팀 프로젝트

텍스트 기반 MBTI 예측
2023.09–12
3 인 팀·빅데이터
BERT ·SVC

목적 설문 대신 작성한 텍스트를 분석해 MBTI 16 유형과 네 가지 성격 지표를 예측하는 모델 개발.
담당 BERT 기반 텍스트 특징 추출 (임베딩), 분류기의 하이퍼파라미터 탐색과 성능 비교.
구현 약 8,600 건의 공개 데이터와 약 106,000 건의 추가 텍스트 정제·결합. BERT 임베딩, SVC·GridSearchCV 와 팀 내 다른 분류 설정 비교.
결과 교과 프로젝트 내부 평가의 16 유형 정확도 **38%** → **90%**. 데이터 분할 밖의 일반화 성능은 별도 확인되지 않음.

내돈어디가계
2022.09–12
4 인 팀·모바일 앱 개발
Flutter ·DB

목적 월별 수입·지출을 달력과 카테고리별 통계로 확인할 수 있는 개인 가계부 앱 개발.
담당 데이터 계층·백엔드 구조와 DB 연동, 수입·지출 저장·조회 기능 구현.
구현 Flutter 기반 앱에서 수입·지출 입력과 월간 내역·결제수단별 분류 등 데이터 흐름 구성. MVVM/Clean Architecture 에 따라 역할 분리.
결과 달력 집계와 카테고리별 지출 조회를 포함한 팀 앱 완성, 주요 사용 동작을 매뉴얼로 문서화.

Wi-Fi RSSI 위치 추정
융합 IoT 프로젝트
4 인 팀

목적 강의실에서 변동하는 Wi-Fi 신호 세기를 이용해 실내 3×3 영역 (9 구역) 을 판별.
담당 구역 판별 로직 설계, 실측 평가, 기기별 신호 편차와 오분류 분석.
구현 4 개 고정 핫스팟의 RSSI·식별 정보를 사용하고 기기별 보정값과 임계값을 조정.
결과 일부 구역의 판별 가능성을 확인했으나 중앙 구역의 오인식·신호 누락 등 환경 의존적 한계 기록.

대학원 교과 팀 프로젝트—TCN / FNO

시계열 신호 모델 비교
2025.09–12
중앙대 AI 대학원
신경망특론·2 인 팀

목적 스마트폰 스피커 신호에 대응하는 전자기 유도 신호를 학습하고, 시계열 모델의 예측 정확도와 인과성 제약 비교.
담당 **본인: TCN 구현·비교 실험·평가**. 팀원: FNO/U-FNO 모델 구현·실험. 모델별 역할 구분.
구현 192kHz 시계열 신호에서 TCN **14 개 변형**의 Causal/Non-causal 조건 비교. MSE·STFT Loss·Pearson 상관계수로 결과 평가.
결과 미래 시점 참조 유무에 따른 오차와 실시간 추론 제약을 비교. FNO/U-FNO 결과는 팀 프로젝트의 별도 비교 대상으로 다룸.

대외 경험 및 어학

연구실 특허 지원 2025.09–2026.03 ·기술 내용 정리, 변리사 협의, 출원 일정 관리
치앙마이대학교 K-CAMT 2023.01–02 ·로보틱스 SW/HW 융합 설계·영어 발표
소프트웨어학부 학생회 2017.11–2018.11 ·대외협력부장, 약 100 명 규모 행사 운영
어학 TOEIC Speaking IH (140, 2026.04) ·중국어 회화·독해·작문 중급

AI 에이전트 도구 활용—개인 프로젝트

ARIA / CNOTTA
2026.06–10
개인 프로젝트
Claude ·Codex ·DES

목적 현장 설비·운전 데이터 접근 없이 검사·이송·재검사·병목 조건을 가상으로 비교할 수 있는 디지털 트윈 기반 3D 시뮬레이터 기획.
담당 공정 입력·계산 규칙·실험 비교 조건과 통과·중단 기준 정의, AI 생성 코드의 알고리즘 적용 여부와 결과 검증.
구현 Claude 로 명세·오류 분석, Codex 로 검사 API·이산사건 시뮬레이션·3D 관제 구현. 무작위 4,000 개 선별 오류를 수정하고 원본 패치·해시 추적.
결과 용기 83 장 동일 K=10,500 비교에서 미탐 **4** → **1 건**, 정상 오탐 0 건 유지. 잘못된 공정 결과 322 개 무효화 후 A 실제 시뮬레이션 고유 결과 2,970 개·B 사후 결과 4,320 개 확인. 3 개 검사 홀·9 개 비교 레인 웹 화면과 백엔드 267 개 통과·3 개 미실행. **실제 공장 검증은 아님**.